



Aritmética Modular



CONTENIDO

Unidad N°1: PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y ARITMÉTICA MODULAR

Criptografía

- Congruencias lineales
- Encriptación RSA





Aritmética Modular

Introducción

En Matemática, la **aritmética modular** es un sistema aritmético para clases de equivalencia de números enteros llamadas **congruencia**. La aritmética modular fue introducida en 1801 por Carl Friedrich Gauss en su libro *Disquisitiones Arithmeticae*.

Algunas veces se le llama, sugerentemente, aritmética del reloj, ya que los números «dan la vuelta» tras alcanzar cierto valor llamado **módulo**.

Una de las más importantes aplicaciones de la aritmética modular se da en la encriptación, la cual es muy empleada para enviar información sensible. Sugerimos que revisen [¿cómo Alan Turing ayudó a ganar la segunda guerra mundial?](#), [¿cómo funciona la criptografía?](#) y [aplicación de criptografía RSA en tokens digitales](#).

Congruencia

Sean dos números enteros a y b , se dice que a es congruente con b en el módulo n , si y solo si n divide de forma entera y exacta a la diferencia $(a - b)$.

$$a - b = nk, \text{ donde } k \text{ es un entero}$$

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Ejemplos

- $51 \equiv 23 \pmod{7}$ porque 7 divide a $51 - 23 = 28$.
- $41 \equiv 149 \pmod{12}$ porque 12 divide a $41 - 149 = -108$.
- $196 \equiv 0 \pmod{14}$ porque 14 divide a $196 - 0 = 196$.

Congruencias Lineales

Son ecuaciones de la forma: $ax \equiv b \pmod{n}$

Existen soluciones para x si y solo si $\text{MCD}(a, n) \mid b$

La solución general es:

$$x = x_0 + \frac{n}{d} \times k, \text{ donde } x_0 \text{ es una solución, } k \text{ es un entero y } d = \text{MCD}(a, n).$$

Ejemplo

Resolver: $8x \equiv 7 \pmod{13}$

- $\text{MCD}(8, 13) \mid 7$, entonces si existen soluciones
- Multiplicamos ambos lados de la congruencia por 5, porque $8(5) = 40$ es congruente con 1 en el módulo 13.



- Por 5 $\rightarrow 40x \equiv 35 \pmod{13} \rightarrow 1x \equiv 9 \pmod{13}$.
- Una solución es $x = 9$.
- La solución general es: $x = 9 + 13k$, donde k es un número entero.

Ejemplo

Resolver: $6x \equiv 5 \pmod{11}$

- $6x \equiv 5 \pmod{11} \rightarrow 12x \equiv 10 \pmod{11} \rightarrow x \equiv 10 \pmod{11}$.
- Entonces: $x = 10 + 11k$, donde k es un número entero.

Ejemplo

Resolver: $23x \equiv 124 \pmod{9}$

- $23x \equiv 124 \pmod{9} \rightarrow 5x \equiv 7 \pmod{9} \rightarrow 10x \equiv 14 \pmod{9} \rightarrow x \equiv 5 \pmod{9}$
- Entonces: $x = 5 + 9k$, donde k es un número entero.

Ejercicios

1. Resolver: $8x \equiv 9 \pmod{13}$.
2. Resolver: $123x \equiv 321 \pmod{7}$.
3. Resolver: $12x \equiv 15 \pmod{18}$.

Criptografía

Tradicionalmente se ha definido como el ámbito de la criptología el que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes.

Estas técnicas se utilizan con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. El objetivo de la criptografía era conseguir la confidencialidad de los mensajes, para ello se diseñaban sistemas de cifrado y códigos.

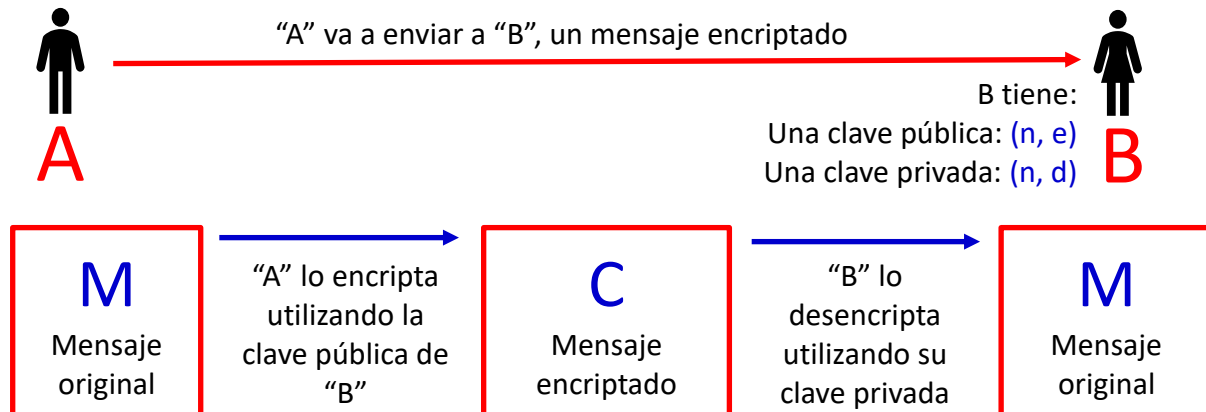
La aparición de la Informática y el uso masivo de las comunicaciones digitales, han producido un número creciente de problemas de seguridad. Las transacciones que se realizan a través de la red pueden ser interceptadas, por lo tanto, la seguridad de esta información debe garantizarse.

Encriptación RSA

En criptografía, RSA (*Rivest, Shamir y Adleman*) es un sistema criptográfico de clave pública desarrollado en 1979. Es el primer y más utilizado algoritmo de este tipo y es válido tanto para cifrar como para firmar digitalmente.



Se cree que RSA será seguro mientras no se conozcan formas rápidas de descomponer un número grande en producto de primos. Aunque se cree que la computación cuántica podría proveer de una solución al problema de factorización, existen investigadores que dudan que dichos avances vayan a volver obsoletos estos algoritmos.



El mensaje es enviado en forma de un número M menor que n

M = Mensaje original

C = Mensaje encriptado

1. Elegir dos números primos distintos p y q .
2. Calcular $n = p \times q$ (se le llama módulo).
3. Sea la función de Euler: $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$, calcular $d < \varphi(n)$, tal que $MCD[d, \varphi(n)] = 1$

Clave privada (n, d)

Observación. $\varphi(n)$ es la cantidad de números naturales, menores que n y que son primos con n .

4. Calcular e tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

Clave pública (n, e)

5. Para encriptar el mensaje: $C \equiv M^e \pmod{n}$
6. Para desencriptar el mensaje: $M \equiv C^d \pmod{n}$

Ejemplo

Dada la tabla de equivalencia:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Encriptar el mensaje AMIGO



1. $p = 2, q = 11$
2. $n = 2 * 11 = 22$
3. $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 1 \times 10 = 10$
4. Calculamos d : $\text{MCD}(d, 10) = 1$, elegimos $d = 7$, entonces la clave privada es $(22, 7)$.
5. Calculamos e : $7e \equiv 1 \pmod{10}$, resolviendo $e = 3$, entonces la clave pública es $(22, 3)$

Proceso de encriptación:

Mensaje original	Descripción	Mensaje encriptado	Mensaje encriptado
A = 0	El emisor lo encripta utilizando la clave pública del receptor $(22, 3)$	$C_1 \equiv 0^3 \pmod{22}$	$C_1 \equiv 0$
M = 12		$C_2 \equiv 12^3 \pmod{22}$	$C_2 \equiv 12$
I = 8		$C_3 \equiv 8^3 \pmod{22}$	$C_3 \equiv 6$
G = 6		$C_4 \equiv 6^3 \pmod{22}$	$C_4 \equiv 18$
O = 14		$C_5 \equiv 14^3 \pmod{22}$	$C_5 \equiv 16$

El mensaje AMIGO es enviado como una secuencia de números: 0, 12, 6, 18, 16; su equivalente en letras es: AMGSQ

Ejemplo

Con los mismos valores de p y q (del ejemplo 1), descrypte el mensaje recibido: FUCUAL, es decir la secuencia de números: 5, 20, 2, 11, 20, 0, 11.

Proceso de descryptación:

Mensaje recibido	Descripción	Mensaje descryptado	Mensaje descryptado
F = 5	El receptor lo descrypta utilizando su clave privada $(22, 7)$	$M_1 \equiv 5^7 \pmod{22}$	$M_1 \equiv 3 \rightarrow D$
U = 20		$M_2 \equiv 20^7 \pmod{22}$	$M_2 \equiv 4 \rightarrow E$
C = 2		$M_3 \equiv 2^7 \pmod{22}$	$M_3 \equiv 18 \rightarrow S$
L = 11		$M_4 \equiv 11^7 \pmod{22}$	$M_4 \equiv 11 \rightarrow L$
U = 20		$M_5 \equiv 20^7 \pmod{22}$	$M_5 \equiv 4 \rightarrow E$
A = 0		$M_6 \equiv 0^7 \pmod{22}$	$M_6 \equiv 0 \rightarrow A$
L = 11		$M_7 \equiv 11^7 \pmod{22}$	$M_7 \equiv 11 \rightarrow L$

Entonces, el mensaje enviado es DESLEAL.



Problema de criptografía considerando las dimensiones de razonamiento cuantitativo

Dimensiones de la competencia de razonamiento cuantitativo			
INTERPRETACIÓN	REPRESENTACIÓN	CÁLCULO	ANÁLISIS Y ARGUMENTACIÓN
• Escribe la información que deduces del enunciado del problema y que te sea útil para resolverlo. • Escribe qué debes conocer para resolver la pregunta planteada.	• Escribe las ecuaciones matemáticas que necesitas para resolver el problema, define las variables a utilizar, coloca sus unidades y las restricciones que se deducen según el contexto. • De ser pertinente esbozar un gráfico o elaborar una tabla con los datos del problema según el contexto.	• Realiza las operaciones matemáticas necesarias para resolver el problema, en el proceso puedes usar calculadora. • Sigue un proceso, paso a paso y coherente.	• Verifica que los resultados cumplen con las condiciones o restricciones del caso. • Escribe la respuesta de forma clara, sencilla usando un lenguaje adecuado, sin faltas ortográficas y colocando unidades según corresponda.

Dada la tabla:

A	B	C	D	E	F	H	I	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	O	P	R	S	T	U	V	Y	Z
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Determine el mensaje encriptado al enviar LIZ usando como clave privada (21; 5).

Solución

- **Interpretación:**

¿De qué trata el problema?

El problema consiste en aplicar la teoría de criptografía RSA, para ello calcularemos la clave pública.

¿Qué pide el problema?

Encriptar el mensaje LIZ usando como clave privada (21; 5).

Datos relevantes del problema:

Tenemos la clave privada y la tabla de correspondencia entre residuos y caracteres.

- **Representación:**

Definición de variables:

Consideraremos las siguientes notaciones:

- M: mensaje a encriptar.
- C: mensaje encriptado.
- (n, e) : clave pública.
- (n, d) : clave privada.
- $\varphi(n)$: función de Euler.

**Datos del problema:**

Tenemos que: $M = \text{LIZ}$, $n = 21 = p \times q$, $d = 5$.

Modelo del problema:

$$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$$

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

- Cálculo:**

Debido a que $21 = 3 \times 7$, se tiene $\varphi(n) = (3 - 1)(7 - 1) = 12$, luego
 $5e \equiv 1 \pmod{12}$

Por tanto, $e = 5$.

Mensaje original	Descripción	Mensaje encriptado	Mensaje encriptado
L = 8	El emisor lo encripta utilizando la clave pública del receptor (21, 5)	$C_1 \equiv 8^5 \pmod{21}$	$C_1 \equiv 8$
I = 7		$C_2 \equiv 7^5 \pmod{21}$	$C_2 \equiv 7$
Z = 19		$C_3 \equiv 19^5 \pmod{21}$	$C_3 \equiv 10$

- Análisis y argumentación:**

Los valores obtenidos al encriptar el mensaje LIZ son 8, 7 y 10 respectivamente.

Según la tabla de correspondencia entre residuos y caracteres, el mensaje encriptado usando como clave privada (21; 5) es LIN.